$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$ என்ற சைன் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி,

$$\frac{a}{\sin 30^\circ} = \frac{b}{\sin 60^\circ} = \frac{c}{\sin 90^\circ}$$ என நமக்குக் கிடைக்கிறது,

$$\Rightarrow a:b:c = \sin 30^\circ : \sin 60^\circ : \sin 90^\circ$$

$$= \frac{1}{2} : \frac{\sqrt{3}}{2} : 1 = 1 : \sqrt{3} : 2$$

எடுத்துக்காட்டு 3.60 ΔABC இல், $(b+c)\cos A + (c+a)\cos B + (a+b)\cos C = a+b+c$ என நிறுவுக.

தீர்வு:

இடப்பக்கம் $= b\cos A + c\cos A + c\cos B + a\cos B + a\cos C + b\cos C$

$= b\cos C + c\cos B + c\cos A + a\cos C + b\cos A + a\cos B$

$= a+b+c$ (வீழல் சூத்திரத்தின் மூலம்)

எடுத்துக்காட்டு 3.61 ΔABC இல், $\frac{a^2+b^2}{a^2+c^2} = \frac{1+\cos(A-B)\cos C}{1+\cos(A-C)\cos B}$ என நிறுவுக.

தீர்வு:

$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ என்பது சைன் சூத்திரம்.

இடப்பக்கம் $= \frac{a^2+b^2}{a^2+c^2} = \frac{(2R\sin A)^2 + (2R\sin B)^2}{(2R\sin A)^2 + (2R\sin C)^2}$

$= \frac{\sin^2 A + \sin^2 B}{\sin^2 A + \sin^2 C} = \frac{1-\cos^2 A + \sin^2 B}{1-\cos^2 A + \sin^2 C}$

$= \frac{1-(\cos^2 A - \sin^2 B)}{1-(\cos^2 A - \sin^2 C)} = \frac{1-\cos(A+B)\cos(A-B)}{1-\cos(A+C)\cos(A-C)}$

$= \frac{1+\cos(A-B)\cos C}{1+\cos(A-C)\cos B}$

எடுத்துக்காட்டு 3.62 ΔABC இல், சைன் விதியிலிருந்து கொசைன் விதியை வருவி.

தீர்வு:

$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ என்பது சைன் சூத்திரம்.

$\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} = \frac{(2R\sin B)^2 + (2R\sin C)^2 - (2R\sin A)^2}{2(2R\sin B)(2R\sin C)}$

$= \frac{\sin^2 B + \sin(C+A)\sin(C-A)}{2\sin B\sin C}$

$= \frac{\sin B[\sin B + \sin(C-A)]}{2\sin B\sin C}$

XI_Maths_Ch3B_V-1_TM.indd 176 11/11/2024 12:28:40